

# Manual Abreviado de Resolución de Averías CAF 6000

## Índice del Manual

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Procedimiento ante una Avería                                  |
| 2. Encender y Apagar una Formación                                |
| 3. Resolución de Averías                                          |
| 3.1. "Coche Frenado"                                              |
| 3.2. Formación Afloja y no Tracciona (Bypass de Tracción Apagado) |
| 3.3. Interrupción del Hilo de Lazo                                |
| 3.4. Averías de Puertas (No abren / No cierran)                   |
| 3.5. Bocina Trabada                                               |
| 3.6. Bajar un Pantógrafo y Seccionamiento Neumático               |
| 3.7. Nomenclatura de Elementos y Referencias                      |

## 1. Procedimiento ante una Avería

Este procedimiento tiene como objetivo principal **evitar una evacuación dentro del túnel**.

Debe ser realizado siempre que se presente una avería en la formación dentro del túnel, logrando llegar en primera instancia a la próxima estación o a las estaciones terminales de cabecera (Alem / Rosas).

- **Leer las indicaciones del M.A.C.**
- **Realizar las 3 acciones básicas:**
  - ◦ Desconectar y conectar la llave de toma de mando (A.T.P).
  - ◦ Conectar disyuntores.
  - ◦ Anular freno de retención.
- **Apagar y encender la formación** en caso de ser procedente.

**Nota:** Si no se normaliza el desperfecto, proceder de acuerdo a la instrucción recibida por el manual para la resolución específica de la avería.

## 2. Encender y Apagar una Formación

### Encendido

- Inversora adelante.
- Conectar batería.
- Conectar llave de toma de mando (A.T.P).
- Esperar la inicialización del M.A.C.
- Conectar los equipos en forma automática o manual.
- Conectar disyuntores.
- Desconectar freno de estacionamiento.

### Apagado

- Inversora adelante.
- Conectar freno de estacionamiento.
- Desconectar los equipos en forma automática o manual.
- Desconectar llave de toma de mando (A.T.P).
- Desconectar batería.
- Centrar inversora.

**Nota importante (Reseteo):** Cuando se realiza por una avería el apagado y encendido de la formación (reseteo), **no es necesario conectar el freno de estacionamiento.**

## 3. Resolución de Averías

### 3.1. "Coche Frenado"

#### • Por Unidad de Freno:

1. Liberar el freno del coche afectado:
  - Coche motor: llaves **B-138** y **L-2**.
  - Coche remolque: llave **B-73**.

2. Continuar marcha normal.

#### • Por Micromicef:

1. En el coche afectado, resetear la térmica "**Equipo antibloqueo**" (33F1).
2. Si no normaliza, liberar el freno del coche afectado (Coche motor: B-138 y L-2; Coche remolque: B-73).
3. Continuar marcha normal pulsando **Bypass de freno** y **Bypass de tracción**.

### 3.2. Formación Afloja y no Tracciona (Bypass de Tracción Apagado)

- **Puertas abiertas de salón y cabinas intermedias o desbloqueadas:** Normalizar el inconveniente de puertas.
- **Avería de SICAS:**
  1. Verificar la condición normal del tren.
  2. Pulsar **Bypass de tracción** para traccionar.
  3. Descender los pasajeros en el primer andén.

- **Freno de estacionamiento aplicado en un coche:**

1. En el coche afectado, pulsar la saliente izquierda del distribuidor de freno de estacionamiento (**B-115**).
2. Cerrar llave **B-73** del coche afectado, retirar el freno de estacionamiento de ambos bogies del coche afectado con sirgas y normalizar **B-73**.
3. Continuar la marcha pulsando **Bypass de tracción**.

- **Llaves de pulsadores de puertas habilitadas en cabinas 1 y 6:** Verificar y corregir posición.

**Advertencia obligatoria:** Cuando por una avería fuere necesario presionar el *Bypass de tracción* para continuar la marcha, antes de su utilización se deberá **verificar que las puertas de la formación se encuentren cerradas**.

### 3.3. Interrupción del Hilo de Lazo

- **Seta aplicada:** Normalizar la seta aplicada. Si no se puede normalizar, desconectar en todos los coches la térmica "**Tiradores de alarma**" (**53-F1**), pulsar **Bypass de freno** para conducir y descender los pasajeros en el primer andén.
- **Varios inversores:** Normalizar la inversora en la cabina correspondiente. Si no se puede normalizar, continuar marcha normal pulsando **Bypass de freno** y **Bypass de tracción**.
- **Térmico en cualquier coche:** Reponer en el coche afectado la térmica "**Equipo antibloqueo**" (**33F1**). Si no repone, proceder ídem "Coche frenado por Micromicef".
- **Térmico coche 1:** Reponer térmica "**Lazo de emergencia**" (**52-F1**). Si no repone, pulsar setas de pupitre en cabinas 1 y 6, desconectar en todos los coches la térmica "**Tiradores de alarma**" (**53-F1**), pulsar **Bypass de freno** para conducir y descender los pasajeros en el primer andén.
- **Térmico coche 6:** Reponer térmica "**Relé de cola**" (**57-F1**). Si no repone, continuar marcha normal pulsando **Bypass de freno** y **Bypass de tracción**.
- **Presión en la cañería principal inferior a 8 kg/cm<sup>2</sup>:**
  - Con **6,5 kg/cm<sup>2</sup> o más**: pulsar **Bypass de freno** para conducir y descender los pasajeros en el primer andén.
  - Con **menos de 6,5 kg/cm<sup>2</sup>**: identificar la pérdida y seccionar neumáticamente.

### 3.4. Averías de Puertas

#### 3.4.1. Puertas no abren

- **Toda la formación:** Verificar posición habilitada de la llave de pulsadores de puertas. Reponer térmica "**Mando puertas**" (**55-F1**) en la cabina del guarda. Si no repone, solicitar la apertura de puertas al conductor.
- **Un coche:** Desbloqueo de puertas accionado (dirigirse al coche afectado y normalizar llave de desbloqueo) o térmico en coche afectado (reponer térmica "**Alimentación puertas**" (**55-F2**)). Si no repone, descender a los pasajeros de la formación.
- **Una puerta:** Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla. De no ser posible o si figura desbloqueada, condenarla y continuar marcha normal.

### 3.4.2. Puertas no cierran

- **Toda la formación:** Verificar posición habilitada de llave de pulsadores de puertas. Reponer térmica **"Mando puertas" (55-F1)** en cabina del guarda. Si no repone, solicitar el cierre de puertas al conductor.
- **Un coche:** Desbloqueo de puertas accionado (normalizar llave) o térmica **"Alimentación puertas" (55-F2)** en coche afectado. Si no repone, descender a los pasajeros.
- **Una puerta:** Dirigirse a la puerta trabada y tratar de normalizarla. Si no puede cerrarse, condenarla o descender a los pasajeros de la formación.

### 3.5. Bocina Trabada

1. Presionar y soltar repetidamente el pedal de la bocina a fin de que se destrabe.
2. Si no destraba, posicionar el tren en una zona propicia para descender (pasillo de túnel o zona de cambios).
3. Si la presión de la cañería principal (aguja blanca) descendiera de 8 kg/cm<sup>2</sup> y se frenara la formación, presionar el **bypass de freno** para poder aflojar frenos y movilizar el tren.
4. Posicionado el tren en lugar apropiado, descender de la cabina del coche afectado (1 o 6), dirigirse sobre el lado 1 al panel neumático bajo piso, abrir la tapa y **cerrar el grifo C-20**.
5. Continuar viaje normal hasta completar la vuelta.

### 3.6. Bajar un Pantógrafo y Seccionamiento Neumático

- **Bajar pantógrafo:** Dirigirse al coche par que tiene el pantógrafo que se necesita bajar. En la cabina del coche, desconectar la térmica **21F1 "Mando Pantógrafo"** y **cerrar el grifo D-20**. De ser posible, continuar en forma normal hasta completar la vuelta.
- **Pérdida entre coches de una unidad (acople semipermanente):** Cerrar grifos **B-117** en el salón de los coches a ambos lados del acople. Continuar marcha normal.
- **Pérdida entre unidades (acople móvil):** Cerrar grifos **B-116** en el panel neumático de cabina a ambos lados del acople. Continuar marcha normal.

**Nota:** Si el seccionamiento implicara aislar el último coche impar, se deberá liberar el freno neumático del mismo (llaves **B-138** y **L-2**) y pulsar el *Bypass de freno* para conducir en forma normal hasta completar la vuelta.

### 3.7. Referencias y Nomenclatura de Elementos Neumáticos y Térmicos

| Elemento     | Descripción / Función                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B-115</b> | Distribuidor de Freno de Estacionamiento (pulsador "AF" para canalizar aire y retirar freno). |
| <b>B-116</b> | Llave de aislamiento de la tubería principal entre unidades (acople móvil).                   |
| <b>B-117</b> | Llave de aislamiento de la tubería entre coches de una misma unidad (acople semipermanente).  |

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B-119</b>         | Llave de aislamiento del circuito del freno de estacionamiento.                                 |
| <b>B-120</b>         | Llave de aislamiento para retirar el freno de estacionamiento con la bomba.                     |
| <b>B-138 / L-2</b>   | Llaves de aislamiento para la 1° y 2° unidad de freno (liberar freno neumático en coche motor). |
| <b>B-73</b>          | Llave de aislamiento para coche remolque.                                                       |
| <b>D-20</b>          | Llave de aislamiento del circuito de pantógrafo.                                                |
| <b>D-26</b>          | Llave de aislamiento del motor-compresor auxiliar.                                              |
| <b>C-20</b>          | Grifo en panel neumático bajo piso para anular bocina trabada.                                  |
| <b>33F1</b>          | Térmica "Equipo antibloqueo".                                                                   |
| <b>52-F1</b>         | Térmica "Lazo de emergencia" (Coche 1).                                                         |
| <b>53-F1</b>         | Térmica "Tiradores de alarma".                                                                  |
| <b>55-F1 / 55-F2</b> | Térmica "Mando puertas" / "Alimentación puertas".                                               |
| <b>57-F1</b>         | Térmica "Relé de cola" (Coche 6).                                                               |
| <b>21F1</b>          | Térmica "Mando Pantógrafo".                                                                     |